

Самостійна робота №1

з дисципліни: «Екологічні й економічні
процеси та їх моделювання»
студентки групи ІПС-41
Совгірі Анни

Примітка: обчислення та графіки виконано в Python (з використанням бібліотек numpy, sympy, scipy, matplotlib).

Задача 1. Динаміка ізольованої популяції

Варіант 4. Припустимо, що кількість мишей $P(t)$ (t виражається в місяцях) в дослідницькому інституті задовольняє диференціальне рівняння

$$\frac{dP}{dt} = 0.008 \cdot P(t) \cdot (100 - P(t))$$

Нехай дослідницький інститут придбав 50 мишенят. Розв'яжіть це диференціальне рівняння та визначте, що станеться з популяцією в майбутньому.

Що станеться з популяцією мишей, якщо початкова чисельність тварин становитиме 180 особин?

Визначити чисельність популяції в обох випадках в момент часу $t=3$.

Побудувати графіки чисельності популяцій для двох випадків.

Розв'язання

Перепишемо рівняння у вигляді моделі Верхюльста (логістичного росту):

$$\frac{dP}{dt} = 0.8 \cdot P \cdot \left(1 - \frac{P}{100}\right),$$

тобто $\varepsilon = 0.008 \cdot 100 = 0.8$, $K = 100$, де ε - коефіцієнт росту, K - ємність середовища.

У лекції для логістичної моделі $\frac{dN}{dt} = \varepsilon N \left(1 - \frac{N}{K}\right)$ розв'язок має вигляд

$$N(t) = \frac{KN_0}{N_0 + (K - N_0)e^{-\varepsilon t}}.$$

Тому розв'язок за початкової умови $P(0) = P_0$:

$$P(t) = \frac{K \cdot P_0}{P_0 + (K - P_0) \cdot e^{-\epsilon t}} = \frac{100 \cdot P_0}{P_0 + (100 - P_0) \cdot e^{-0.8t}}.$$

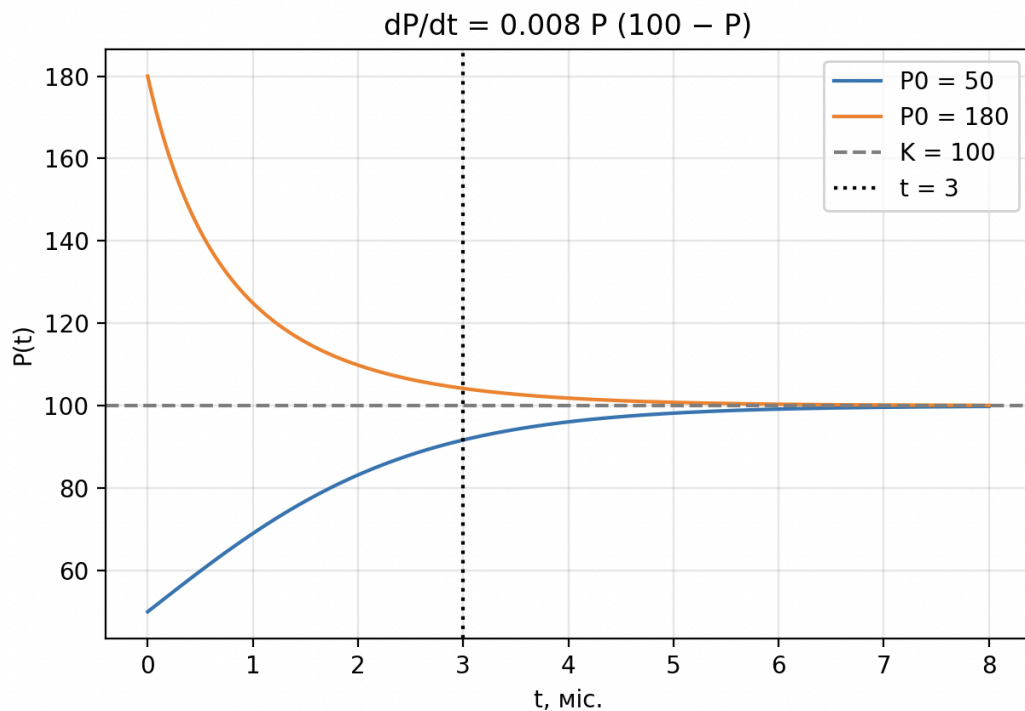
Стаціонарні точки: $P = 0$ (нестійка) та $P = K = 100$ (стійка).

а) $P_0 = 50$: $P(t) = \frac{5000}{50 + 50 \cdot e^{-0.8t}}, \quad P(3) = \frac{5000}{50 + 50 \cdot e^{-2.4}} \approx 91.683.$

Популяція монотонно зростає (S-подібна крива) і при $t \rightarrow +\infty$ прямує до $K = 100$. Оскільки $P_0 = \frac{K}{2}$, точка перегину відповідає $t = 0$.

б) $P_0 = 180$: $P(t) = \frac{18000}{180 - 80 \cdot e^{-0.8t}}, \quad P(3) \approx 104.201.$

Оскільки $P_0 > K$, популяція монотонно спадає до $K = 100$ (ресурсів середовища недостатньо для такої кількості особин).



Висновок: за будь-якої початкової чисельності $P_0 > 0$ популяція з часом стабілізується на рівні ємності середовища $K = 100$ особин; стан $P = 100$ - стійка рівновага.

Задача 2. Модель Леслі. Виживання та плодовитість синього кита.

Зауваження. Дані зібрані в 30-х рр. 20-го століття, до того часу, коли цей вид китів ще не був під загрозою. Зараз цей вид практично вимер.

Самки синього кита досягають статевої зрілості між 4 і 7 роками, вагітність триває близько року. Народжується одне дитя, самка вигодовує його близько 7 місяців і не може завагітніти. Учені роблять висновок, що самка народжує не більше одного дитяти за два роки. Чисельності самок і самців приблизно рівні, і це співвідношення не змінюється з віком. Для перших 12 років коефіцієнт переходу в наступну вікову групу – 0.87 (часовий крок – 2 роки). Плодовитість самки визначається наступним вектором народжуваності: $b=(0; 0; 0.19; 0.44; 0.5; 0.5; 0.45)$; коефіцієнт виживання китів при вікові 12 років і старше дорівнює 0.8.

Частка особин, які можна виловити, визначається за формулою

$$H = \left(1 - \frac{1}{\lambda_L}\right) 100$$

Варіант 4. Для початкової умови задачі знайти: швидкість росту, стійку вікову структуру та частку особин, які можна виловити.

В початковій задачі відбулися зміни.

Коефіцієнти переходу стали дорівнювати 0.825, а коефіцієнт виживання в самій найстаршій групі 0.775. Знайти швидкість росту популяції, стійку вікову структуру та величину H . Зробити висновки.

Розв'язання

За лекцією модель має вигляд: $X(t+1) = L \cdot X(t)$. Матриця L невід'ємна та нерозкладна, тому за теоремою Перона-Фробеніуса має найбільше додатне власне число λ_L (швидкість росту популяції) та відповідний додатний власний вектор x_L (стійка вікова структура).

а) Початкова задача до змін:

Матриця Леслі L :

0	0	0.19	0.44	0.5	0.5	0.45
0.87	0	0	0	0	0	0
0	0.87	0	0	0	0	0
0	0	0.87	0	0	0	0
0	0	0	0.87	0	0	0
0	0	0	0	0.87	0	0
0	0	0	0	0	0.87	0.8

Характеристичне рівняння $\det(L - \lambda E) = 0$:

$$\lambda^7 - 0.8\lambda^6 - 0.1438\lambda^4 - 0.1747\lambda^3 - 0.0547\lambda^2 - 0.0201\lambda + 0.0042 = 0$$

Швидкість росту: $\lambda_L \approx 1.0986$.

Стійка вікова структура (нормування $x_7 = 1$): $x_L \approx (1.102; 0.872; 0.691; 0.547; 0.433; 0.343; 1)^T$.

Частка вилову: $H = \left(1 - \frac{1}{1.0986}\right) \cdot 100\% \approx 8.97\%$.

```

- Початкова задача -
Матриця Леслі:
[[0.  0.  0.19 0.44 0.5  0.5  0.45]
 [0.87 0.  0.  0.  0.  0.  0. ]
 [0.  0.87 0.  0.  0.  0.  0. ]
 [0.  0.  0.87 0.  0.  0.  0. ]
 [0.  0.  0.  0.87 0.  0.  0. ]
 [0.  0.  0.  0.  0.87 0.  0. ]
 [0.  0.  0.  0.  0.  0.87 0.8 ]]
Коефіцієнти характеристичного многочлена: [ 1.    -0.8   -0.    -0.1438 -0.1747 -0.0547 -0.0201  0.0042]
Швидкість росту  λ_L = 1.0986
Стійка вікова структура x_L = [1.102 0.872 0.691 0.547 0.433 0.343 1.    ]
У відсотках: [22.1 17.5 13.8 11.   8.7  6.9 20. ]
Частка вилову  H = 8.97 %

```

б) Після змін:

	0	0	0.19	0.44	0.5	0.5	0.45
0.825	0	0	0	0	0	0	0
0	0.825	0	0	0	0	0	0
0	0	0.825	0	0	0	0	0
0	0	0	0.825	0	0	0	0
0	0	0	0	0.825	0	0	0
0	0	0	0	0	0.825	0	0
0	0	0	0	0	0	0.825	0.775

Характеристичне рівняння:

$$\lambda^7 - 0.775\lambda^6 - 0.1293\lambda^4 - 0.1468\lambda^3 - 0.0401\lambda^2 - 0.0116\lambda + 0.0062 = 0$$

Швидкість росту: $\lambda_L \approx 1.0538$.

Стійка вікова структура: $x_L \approx (1.149; 0.900; 0.704; 0.551; 0.432; 0.338; 1)^T$.

Частка вилову: $H = \left(1 - \frac{1}{1.0538}\right) \cdot 100\% \approx 5.11\%$.

```

- Після змін (0.825; 0.775) -
Матриця Леслі:
[[0.  0.  0.19 0.44 0.5  0.5  0.45 ]
 [0.825 0.  0.  0.  0.  0.  0. ]
 [0.  0.825 0.  0.  0.  0.  0. ]
 [0.  0.  0.825 0.  0.  0.  0. ]
 [0.  0.  0.  0.825 0.  0.  0. ]
 [0.  0.  0.  0.  0.825 0.  0. ]
 [0.  0.  0.  0.  0.  0.825 0.775]]
Коефіцієнти характеристичного многочлена: [ 1.    -0.775   0.    -0.1293 -0.1468 -0.0401 -0.0116  0.0062]
Швидкість росту  λ_L = 1.0538
Стійка вікова структура x_L = [1.149 0.9  0.704 0.551 0.432 0.338 1.    ]
У відсотках: [22.6 17.7 13.9 10.9  8.5  6.7 19.7]
Частка вилову  H = 5.11 %

```

Порівняння

Показник	До змін	Після змін
λ_L	1.0986	1.0538
Приріст за 2 роки	9.9%	5.4%
H (допустима частка вилову)	8.97%	5.11%

Частка групи 0-2 роки	22.1%	22.6%
Частка групи 12+ років	20.0%	19.7%

Висновок: після зменшення коефіцієнтів переходу та виживання популяція все ще зростає, оскільки $\lambda_L > 1$, але її швидкість росту та допустима частка вилову істотно зменшуються. Вікова структура зсунулась у бік молодших груп, оскільки менше особин доживає до старшого віку.

Задача 3. Модель «хижак-жертва»

Варіант 4. Нехай $x(t)$ - чисельність жертв, $y(t)$ - чисельність хижаків. Коефіцієнт розмноження жертв за відсутності хижаків дорівнює $\varepsilon_1 = 5$, коефіцієнт природної загибелі хижаків $\varepsilon_2 = 3$. При взаємодії двох популяцій, жертви зменшуються з інтенсивністю $\gamma_1 = 3$, при цьому хижаки нарощують свою біомасу з $\gamma_2 = 5$.

Дослідити:

1. Стаціонарні точки. Дати повний фазовий портрет.
2. Побудувати графік динаміки двох популяцій(а) $x_0 > y_0$, б) $x_0 < y_0$).
3. Побудувати 3D графік.

Коефіцієнт внутрішньовидової взаємодії серед жертв дорівнює $\beta = 1.5$.

Провести аналогічне дослідження (пункти 1-3).

Розв'язання

Позначення за лекцією: $x(t)$ - густина популяції жертв; $y(t)$ - густина популяції хижаків; ε_1 - швидкість розмноження жертв; ε_2 - природна смертність хижаків; γ_1 - інтенсивність споживання жертв; γ_2 - коефіцієнт нарощування біомаси хижаків.

а) Модель Вольтерра

Підставляємо значення і отримуємо систему:

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= x(\varepsilon_1 - \gamma_1 y) = x(5 - 3y) \\ \frac{dy}{dt} &= y(-\varepsilon_2 + \gamma_2 x) = y(-3 + 5x)\end{aligned}$$

1. Стаціонарні точки. З системи $x(5 - 3y) = 0$, $y(-3 + 5x) = 0$

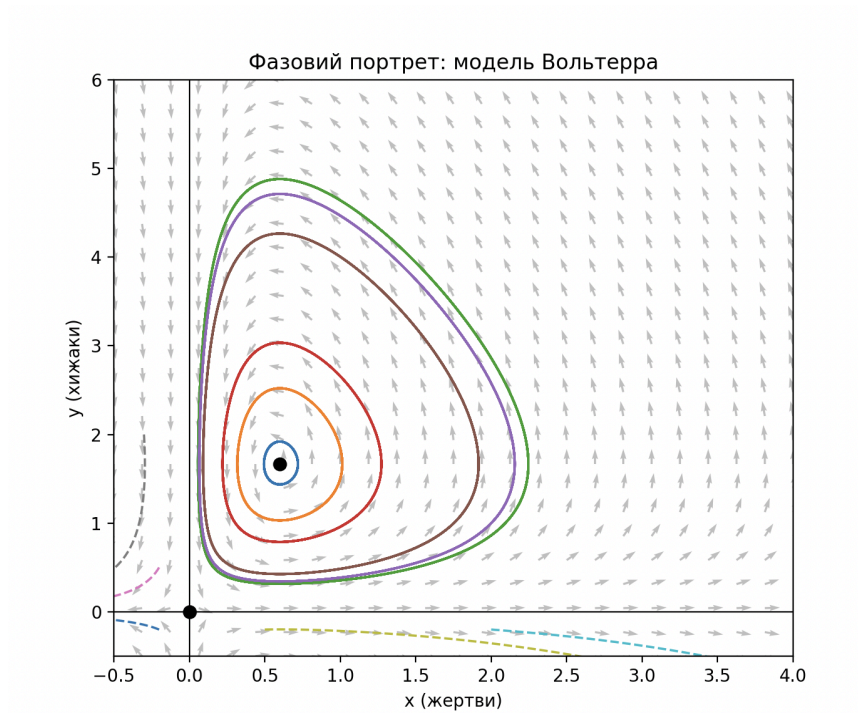
отримуємо: $x_1^* = 0$, $y_1^* = 0$; $x_2^* = \frac{\varepsilon_2}{\gamma_2} = 0.6$, $y_2^* = \frac{\varepsilon_1}{\gamma_1} = \frac{5}{3} \approx 1.667$.

Матриця лінеаризованої системи:

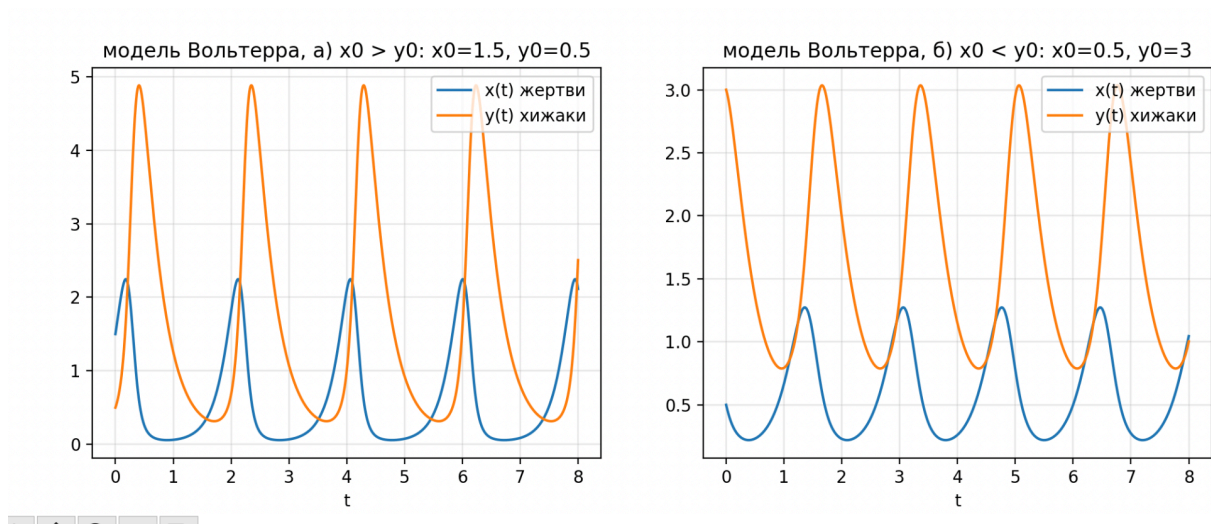
$$A = \begin{pmatrix} \varepsilon_1 - \gamma_1 y^* & -\gamma_1 x^* \\ \gamma_2 y^* & -\varepsilon_2 + \gamma_2 x^* \end{pmatrix}$$

Точка	Матриця А	Характеристичне рівняння і корені	Тип точки
$(0; 0)$	$\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$	$(5 - \lambda)(-3 - \lambda) = 0,$ $\lambda_1 = 5, \lambda_2 = -3$	Сідло, нестійка
$\left(0.6; \frac{5}{3}\right)$	$\begin{pmatrix} 0 & -\frac{9}{5} \\ \frac{25}{3} & 0 \end{pmatrix}$	$\lambda^2 + \varepsilon_1 \varepsilon_2 = \lambda^2 + 15 = 0,$ $\lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{15}$	Центр

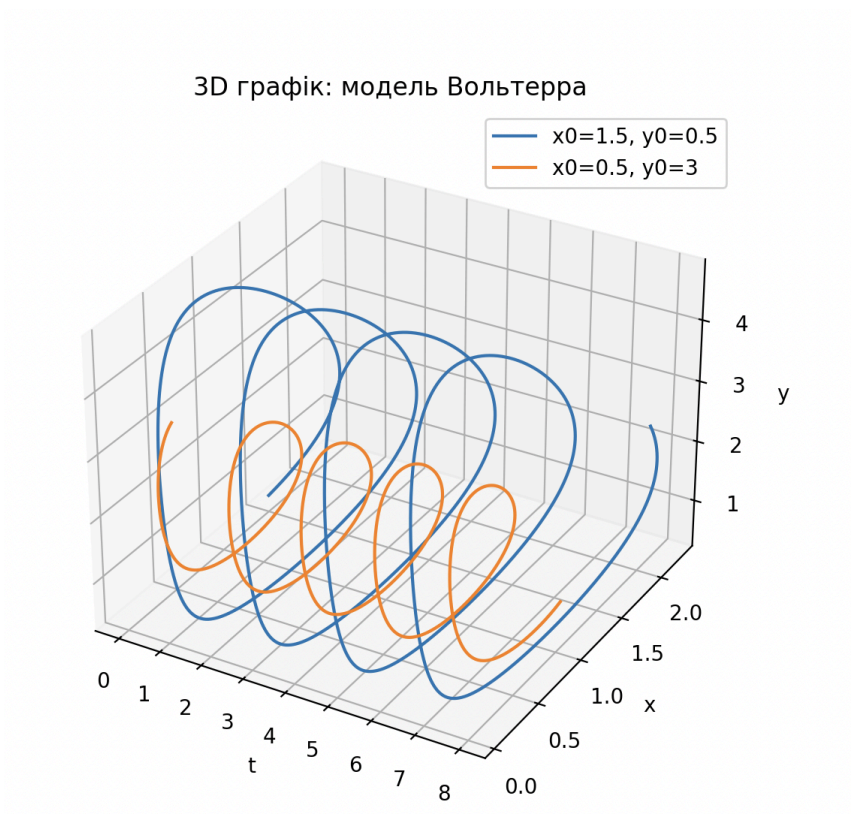
Фазовий портрет: навколо точки $\left(0.6; \frac{5}{3}\right)$ - нескінченна сім'я концентричних замкнених кривих (незатухаючі коливання з періодом $T \approx \frac{2\pi}{\sqrt{15}} \approx 1.62$); осі координат - сепаратиси сідла $(0; 0)$.



2. Динаміка популяцій. а) $x_0 = 1.5 > y_0 = 0.5$; б) $x_0 = 0.5 < y_0 = 3$. Обидві популяції здійснюють періодичні коливання зі сталою амплітудою, яка залежить від початкових умов; максимуми чисельності хижаків запізнюються відносно максимумів жертв.



3. 3D-графік (t, x, y): являє собою незатухаючу спіраль.



б) Модель Лоткі-Вольтерра (з урахуванням внутрішньовидової конкуренції жертв)

Маємо систему:

$$\frac{dx}{dt} = x(\varepsilon_1 - \gamma_1 y - \beta x) = x(5 - 3y - 1.5x)$$

$$\frac{dy}{dt} = y(-\varepsilon_2 + \gamma_2 x) = y(-3 + 5x)$$

1. Стаціонарні точки: $x_1^* = 0, y_1^* = 0$; $x_2^* = \frac{\varepsilon_1}{\beta} = \frac{10}{3} \approx 3.333, y_2^* = 0$;
 $x_3^* = \frac{\varepsilon_2}{\gamma_2} = 0.6, y_3^* = \frac{\varepsilon_1 \gamma_2 - \beta \varepsilon_2}{\gamma_1 \gamma_2} = \frac{25 - 4.5}{15} = \frac{41}{30} \approx 1.367$.

Матриця лінеаризованої системи:

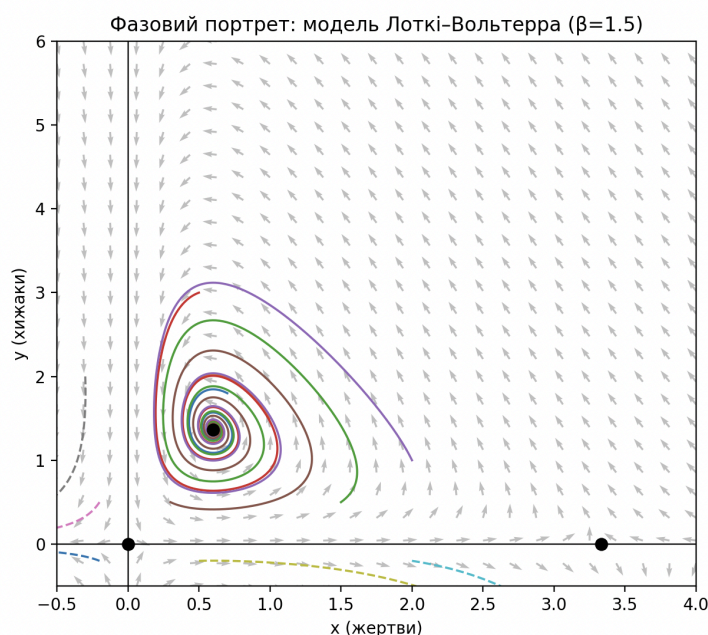
$$A = \begin{pmatrix} \varepsilon_1 - \gamma_1 y^* - 2\beta x^* & -\gamma_1 x^* \\ \gamma_2 y^* & -\varepsilon_2 + \gamma_2 x^* \end{pmatrix}$$

Точка	Матриця A	Характеристичне рівняння і корені	Тип точки
(0; 0)	$\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$	$\lambda_1 = 5, \lambda_2 = -3$	Сідло, нестійка
$(\frac{10}{3}; 0)$	$\begin{pmatrix} -5 & -10 \\ 0 & \frac{41}{3} \end{pmatrix}$	$\lambda_1 = -\varepsilon_1 = -5,$ $\lambda_2 = \frac{\varepsilon_1 \gamma_2 - \beta \varepsilon_2}{\beta} = \frac{41}{3} \approx 13.67 > 0$	Сідло, нестійка
$(0.6; \frac{41}{30})$	$\begin{pmatrix} -0.9 & -1.8 \\ \frac{41}{6} & 0 \end{pmatrix}$	$\lambda^2 + 0.9\lambda + 12.3 = 0,$ $D = 0.81 - 49.2 = -48.39 < 0,$ $\lambda_{1,2} = -0.45 \pm 3.48i$	Стійкий фокус

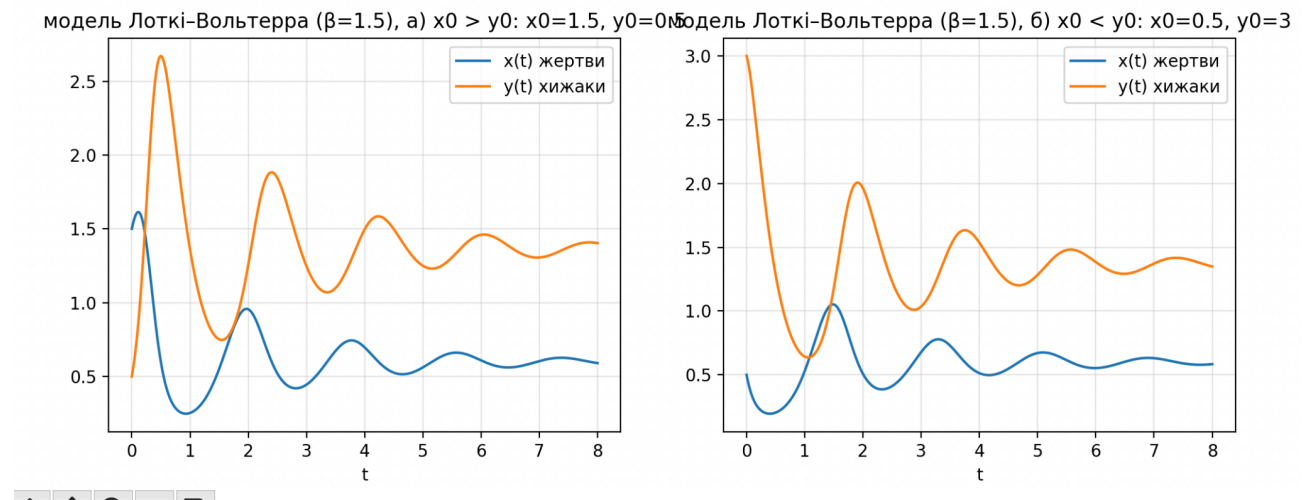
Для третьої точки характеристичне рівняння має вигляд

$\lambda^2 + \frac{\varepsilon_2 \beta}{\gamma_2} \lambda + \frac{\varepsilon_2(\varepsilon_1 \gamma_2 - \varepsilon_2 \beta)}{\gamma_2} = 0$. Оскільки $D < 0$ і $\text{Re } \lambda < 0$, точка $(0.6; 1.367)$ - стійкий фокус.

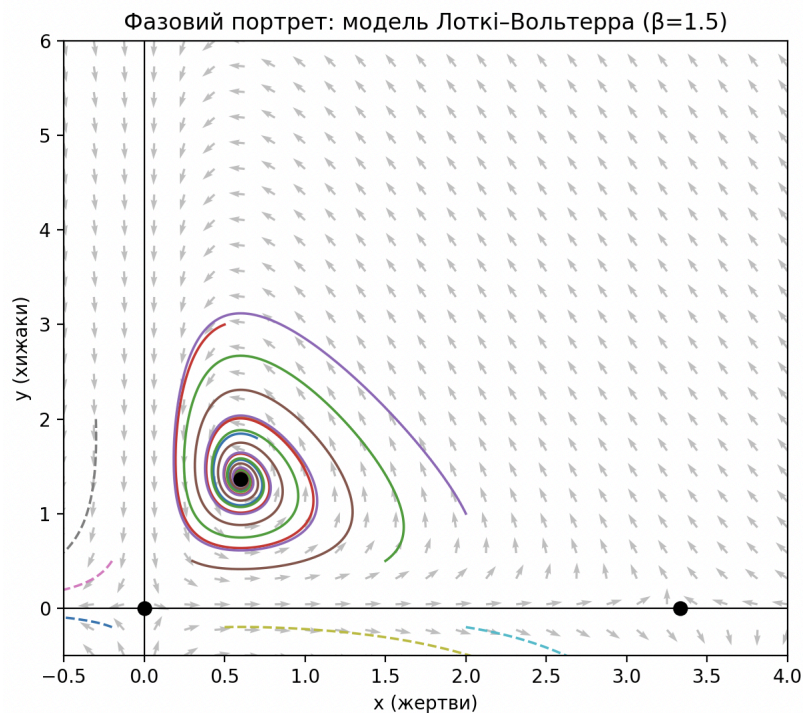
Фазовий портрет: на відміну від моделі Вольтерра, фазові траєкторії не є замкненими: при $x_0 > 0, y_0 > 0$ вони спіралью наближаються до точки рівноваги.



2. Динаміка популяцій (ті самі початкові умови а) та б)): коливання затухають, $x(t) \rightarrow 0.6$, $y(t) \rightarrow 1.367$. Тобто коливання поступово затухають і встановлюється стійке співіснування двох популяцій.



3. 3D-графік: спіраль, що звужується до прямої $x = 0.6$, $y = 1.367$.



Висновок. У моделі Вольтерра нетривіальна рівновага - центр: коливання чисельностей нескінченні, їх амплітуда визначається початковими умовами (модель структурно нестійка). Урахування внутрішньовидової конкуренції жертв ($\beta = 1.5$) робить рівновагу стійким фокусом: коливання затухають, популяції стабілізуються на рівнях $x = 0.6$, $y \approx 1.367$, а чисельність жертв за відсутності хижаків обмежена рівнем $\frac{\varepsilon_1}{\beta} = \frac{10}{3}$.